

采集电池的通道数？

表 8-3. Cell Connections for bq76940

[illegible]

答：BQ76940 最多支持 3 路温度测量，温度采集使用外部 10K NTC 热敏电阻来测量；采样精度是 14 位；下图所示为测量温度的驱动函数：

```
void Get_BQ2_1_Temp(void)
{
    float Rt=0;
    float Rp=10000;
    float T2=273.15+25;
    float Bx=3380;
    float Ka=273.15;
    unsigned char readTempbuf[2];
    int TempRes;
    unsigned char Tempbuf[1];
    readTempbuf[1]=IIC2_read_one_byte(TS1_HI_BYTE);
    readTempbuf[0]=IIC2_read_one_byte(TS1_LO_BYTE);
    TempRes = (readTempbuf[1] << 8) | readTempbuf[0];
    TempRes = (10000*(TempRes*382/1000))/(3300-(TempRes*382/1000));
    Tempval_3 = 1/(1/T2+(log(TempRes/Rp))/Bx)- Ka + 0.5;
    Batteryval[23] = Tempval_3;
    // printf("%.2f\n",Tempval_3);
}
```

TS1_HI	0x2C	RSVD	RSVD	<13:8>
TS1_LO	0x2D	<7:0>		
TS2_HI ⁽¹⁾	0x2E	RSVD	RSVD	<13:8>
TS2_LO ⁽¹⁾	0x2F	<7:0>		

- (1) These registers are only valid for bq76930 and bq76940.
- (2) These registers are only valid for bq76940.

[illegible]

NTC 热敏电阻的计算

NTC 热敏电阻温度计算公式: $R_t = R \exp(B(1/T_1 - 1/T_2))$

其中, T_1 和 T_2 指的是 K 度, 即开尔文温度。

R_t 是热敏电阻在 T_1 温度下的阻值。

R 是热敏电阻在 T_2 常温下的标称阻值。100K 的热敏电阻 25°C 的值为 10K (即 $R=10K$)。
 $T_2=(273.15+25)$

EXP 是 e 的 n 次方

B 值是热敏电阻的重要参数

通过转换可以得到温度 T_1 与电阻 R_t 的关系 $T_1=1/(\ln(R_t/R)/B+1/T_2)$, 这里可以将 $\ln$ 换算成 $\log$, 即 $T_1=1/(\log(R_t/R)/B+1/T_2)$ 。

对应的摄氏温度 $t=T_1-273.15$, 同时+0.5 的误差修正。

7.3.1.1.4 External Thermistor

One (bq76920), two (bq76930), or three (bq76940) 10 k Ω NTC 103AT thermistors may be measured by the device. These are measured by applying a factory-trimmed internal 10k pull-up resistance to an internal regulator value of nominally 3.3 V, the result of which can be read out from the TSx (TS1, TS2, TS3) registers.

To select thermistor measurement mode, set $[TEMP_SEL] = 1$.

Thermistor TS1 is connected between TS1 and VSS; TS2 is connected between TS2 and VC5x (bq76930 and bq76940 only); and TS3 is connected between TS3 and VC10x (bq76940 only). These thermistors may be placed in various areas in the battery pack to measure such things as localized cell temperature, FET heating, etc.

The thermistor impedance may be calculated using the 14-bit ADC reading in the TS1/TS2/TS3 registers and 10k internal pull-up resistance as follows:

The following equations show how to use the 14-bit ADC readings in TS1, TS2, and TS3 to determine the resistance of the external 103AT thermistor:

$$V_{TSX} = (ADC \text{ in Decimal}) \times 382 \mu V/LSB \quad (4)$$

$$R_{TS} = (10,000 \times V_{TSX}) \div (3.3 - V_{TSX}) \quad (5)$$

To convert the thermistor resistance into temperature, please refer to the thermistor component manufacturer's datasheet.

允许的最大均衡电流?

答: 最大均衡电流分两种情况。一种是芯片内部均衡, 这时均衡电流是固定的为 50ma, 如下图所示, 如果采取外部均衡的话就是单节电芯的电压除以均衡电阻阻值大小, 即为均衡电流大小。

7.3.1.3.3 Cell Balancing

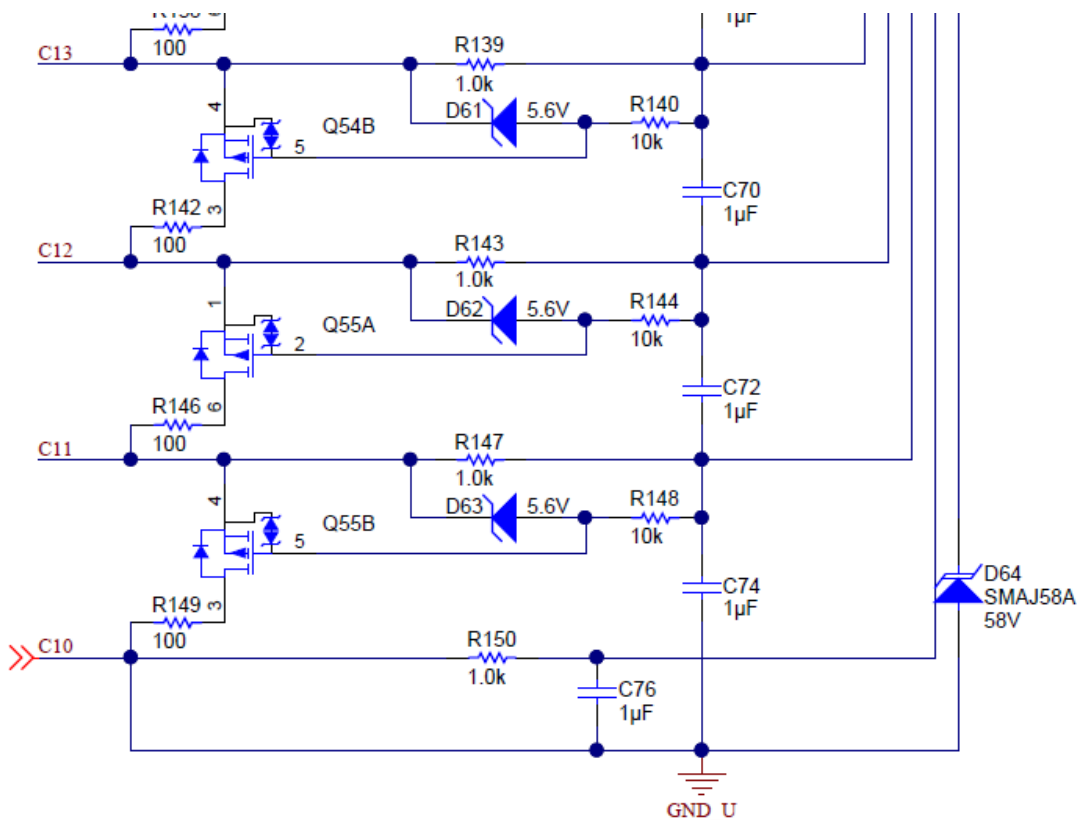
Both internal and external passive cell balancing options are fully supported by the bq76920, while external cell balancing is recommended for bq76930 and bq76940. It is left to the host controller to determine the exact balancing algorithm to be used in any given system. Each bq769x0 device provides the cell voltages and balancing drivers to enable this. If using the internal cell balance drivers, up to 50 mA may be balanced per cell. If using external cell balancing, much higher balancing currents may be employed.

同一时间内, 有多少电池可以处于被动均衡状态?

答: 由于 BQ 不允许相邻电芯同时均衡, 也就是最多只可以 7 到 8 个同时开启均衡, 如下图

Multiple cells may be simultaneously balanced. It is left to the user's discretion to determine the ideal number of cells to concurrently balance. Adjacent cells should not be balanced simultaneously. This may cause cell pins to exceed their absolute maximum conditions and is also not recommended for external balancing implementations. Additionally, if internal balancing is used, care should be taken to avoid exceeding package power dissipation ratings.

答：均衡电阻就是根据单节电池电压 V ，需要的均衡电流大小为 A ，然后计算得出均衡电阻，电容大小建议采用官方推荐即可，如图所示



答：适用于单节电芯电压范围在 0-6.275V 都可以使用，若超出本范围就不适用，如下图所示

Each bq769x0 device measures cell voltages and temperatures using a 14-bit ADC. This ADC measures all differential cell voltages, thermistors and/or die temperature with a nominal full-scale unsigned range of 0–6.275 V and LSB of 382 μ V.

答：看上述解答

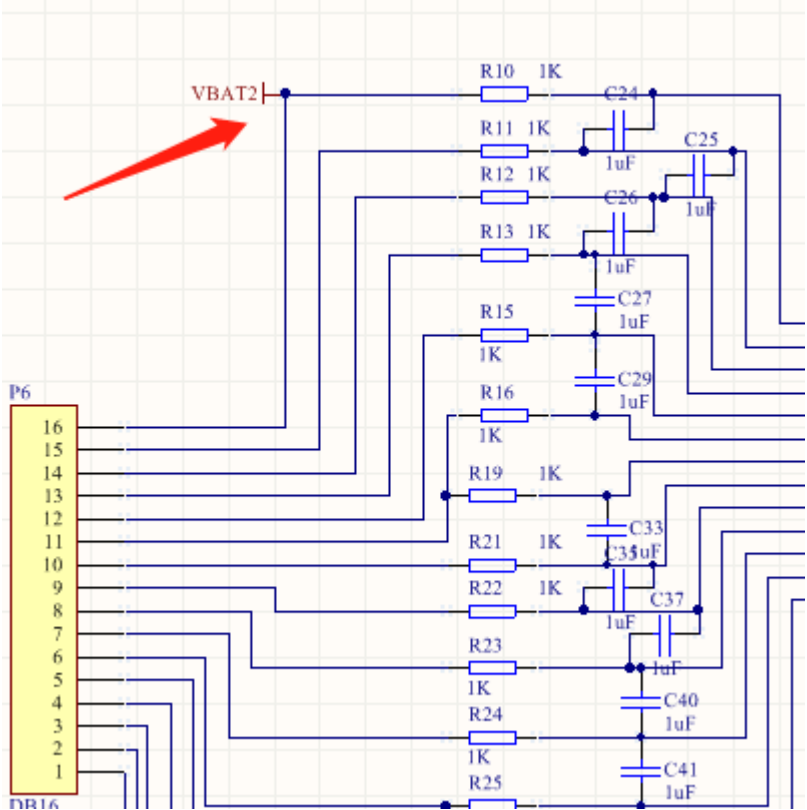
7.3.1.1.2 14-Bit ADC

Each bq769x0 device measures cell voltages and temperatures using a 14-bit ADC. This ADC measures all differential cell voltages, thermistors and/or die temperature with a nominal full-scale unsigned range of 0–6.275 V and LSB of 382 μ V.

To enable the ADC, the [ADC_EN] bit in the SYS_CTRL1 register must be set. This bit is set automatically whenever the device enters NORMAL mode. When enabled, the ADC ensures that the integrated OV and UV protections are functional.

芯片的供电电源是多少？

答：供电电源为外部所接电池总压，比如接的是 10 串，那就是 10 乘以 4.2，就是 42V



芯片有哪些工作状态？

答：两种工作状态，一种是正常模式，一种是休眠模式

各工作模式的功能与用途是什么？

答：正常模式即可以正常测量电流，电压，温度，也可以正常有保护作用，

休眠模式即芯片进入低功耗模式，此时测量等功能失效。

芯片对外通讯模式是什么？

答：通讯方式是 IIC 通信

芯片地址是多少？

答：芯片通信地址为 0X08，我们买的芯片型号都是 bq7694003

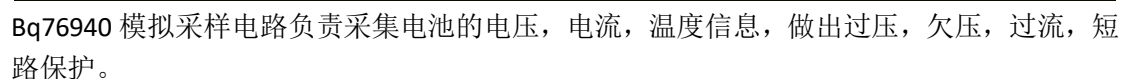
bq7694000DBT	bq7694000DBTR	9-15	0x08	2.5	No	44-TSSOP (DBT)
bq7694001DBT	bq7694001DBTR				Yes	
bq7694002DBT	bq7694002DBTR		0x18	3.3	No	
bq7694003DBT	bq7694003DBTR				Yes	
bq7694006DBT	bq7694006DBTR				No	

(1) Product Preview only

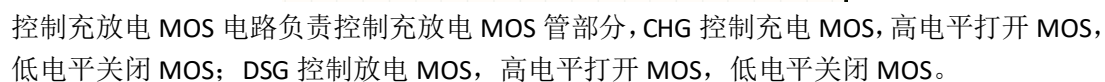
芯片如何串联实现 30 路电压的采集？此时是否需要隔离？隔离电路如何设计？

答：要使用 30 路电压采集，需要使用 2 片 bq76940 级联，需要做通信隔离，具体实现可以

3、 bq76940 模拟采样电路



4、控制充放电 MOS 电路。



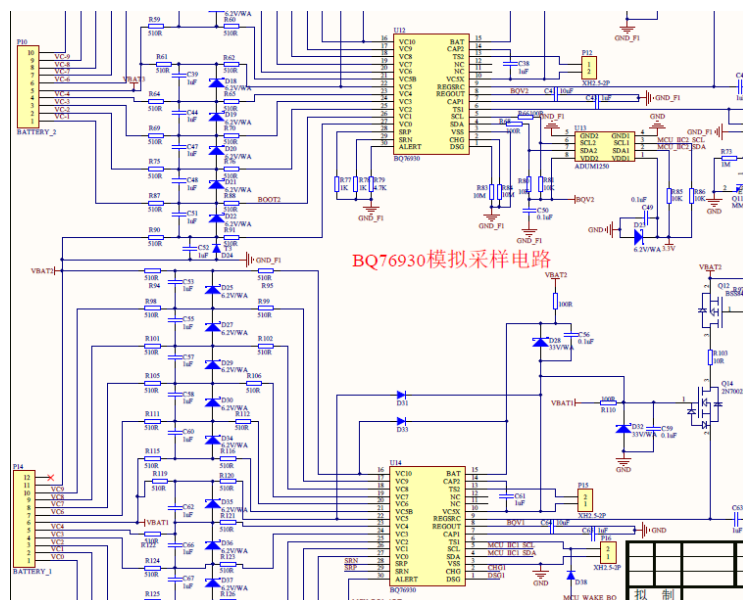
上位机采用什么芯片？实现什么功能？

答：MCU 芯片采用的是 STM32F103C8T6, 主要实现单片机运行整个系统逻辑，MCU 部分电路负责整个系统的运行，与 BQ76940 进行 IIC 通信，与上位机通过串口 1，用 USB 转

TTL 将电池状态信息发送至电脑端的上位机软件，然后通过串口 2 将电池信息发送给蓝牙模块，蓝牙模块再将信息发送至手机端微信小程序。

上位机可以同时与几个 BQ 芯片通讯？如何通讯？电路结构是什么样的？

答：理论上可以与多个 BQ 芯片通信，用的比较多的是与 2 个 BQ 芯片通信，通信方式用的是模拟 IIC，电路结构如下图所示：



上位机采集 BQ 芯片的哪些信息，如何处理，做出什么判断？

答：MCU 主要通过 IIC 通讯采集 BQ 芯片的电压，电流，温度，保护状态等信息。对读取到的电压，温度，电流信息作出判断，若超出保护阈值的情况下就采集关断充放电 MOS 管操作，如果恢复正常后再采取打开充放电 MOS 管。

除 BQ 芯片外，上位机还采集哪些信息？用途是什么？如何采集？

答：除了 BQ 芯片外，单片机没有采集其它信息，都是单片机将 BQ 采集的信息通过串口发至外部的设备。

3:

IIC 的工作原理是什么？电路必须有几根通讯线？功能分别是什么？

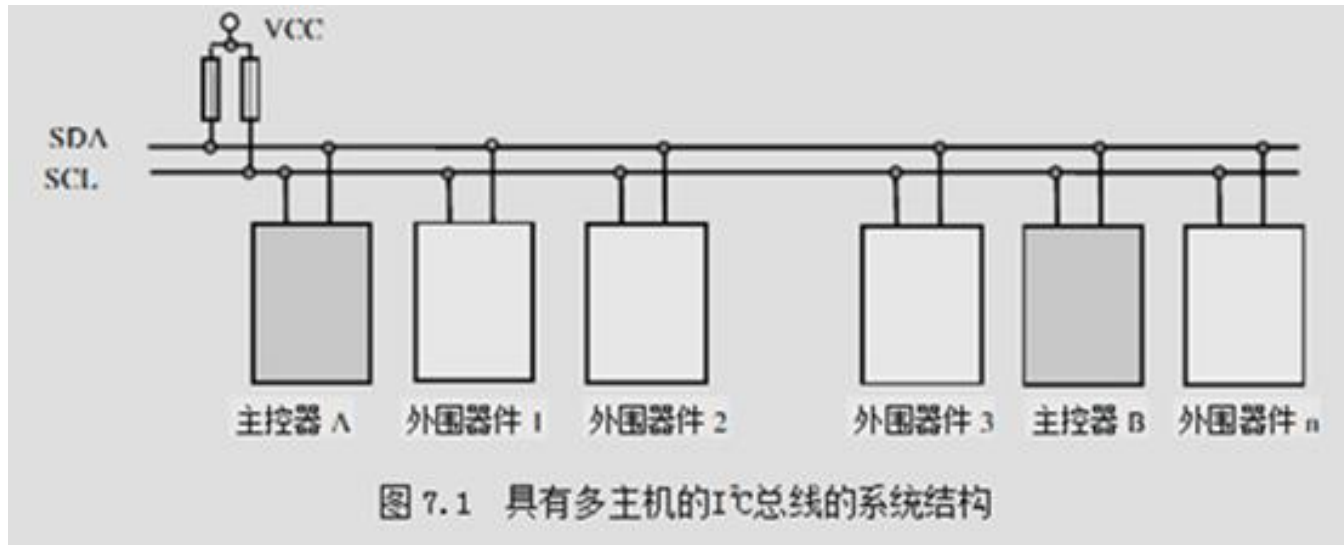
答：一、IIC 概述

I2C(IIC,Inter-Integrated Circuit),两线式串行总线,由 PHILIPS 公司开发用于连接微控制器及其外围设备。

它是由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的串行总线，可发送和接收数据。在 CPU 与被控 IC 之间、IC 与 IC 之间进行双向传送，高速 IIC 总线一般可达 400kbps 以上。

IIC 是半双工通信方式。

多主机 I2C 总线系统结构：



二、I2C 协议

1、空闲状态

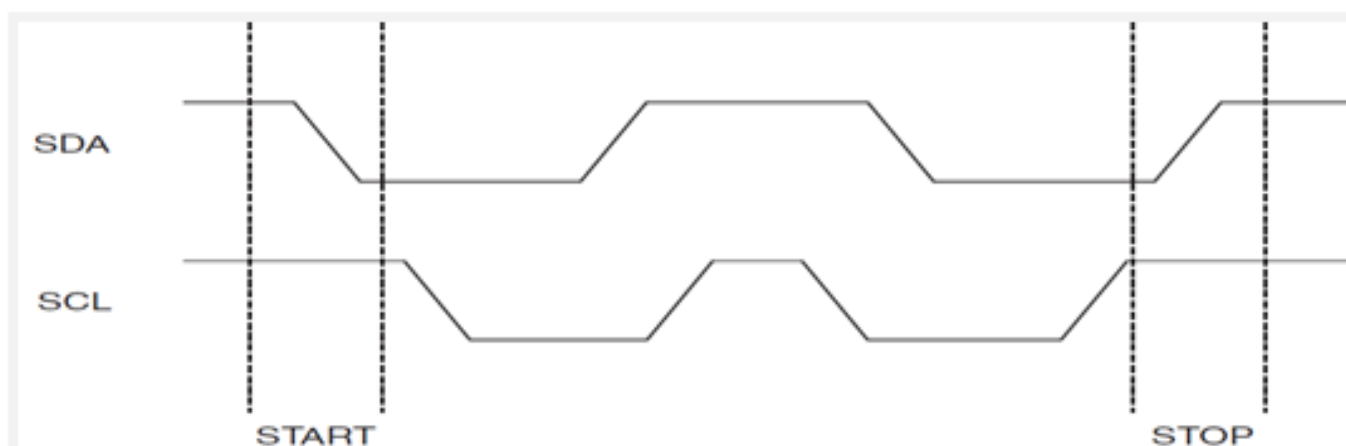
I2C 总线的 SDA 和 SCL 两条信号线同时处于高电平时，规定为总线的空闲状态。此时各个器件的输出级场效应管均处在截止状态，即释放总线，由两条信号线各自的上拉电阻把电平拉高。

2、开始信号

当 SCL 为高期间，SDA 由高到低的跳变；启动信号是一种电平跳变时序信号，而不是一个电平信号。

3、停止信号

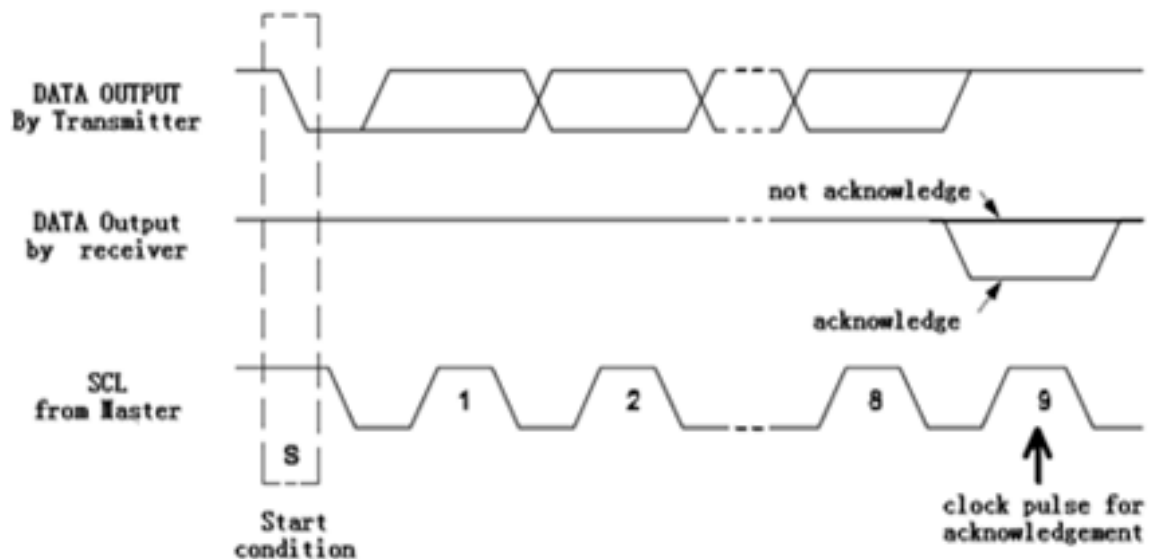
当 SCL 为高期间，SDA 由低到高的跳变；停止信号也是一种电平跳变时序信号，而不是一个电平信号。



4、应答信号

发送器每发送一个字节，就在时钟脉冲 9 期间释放数据线，由接收器反馈一个应答信号。应答信号为低电平时，规定为有效应答位（ACK 简称应答位），表示接收器已经成功地接收了该字节；应答信号为高电平时，规定为非应答位（NACK），一般表示接收器接收该字节没有成功。

对于反馈有效应答位 ACK 的要求是，接收器在第 9 个时钟脉冲之前的低电平期间将 SDA 线拉低，并且确保在该时钟的高电平期间为稳定的低电平。如果接收器是主控器，则在它收到最后一个字节后，发送一个 NACK 信号，以通知被控发送器结束数据发送，并释放 SDA 线，以便主控接收器发送一个停止信号 P。

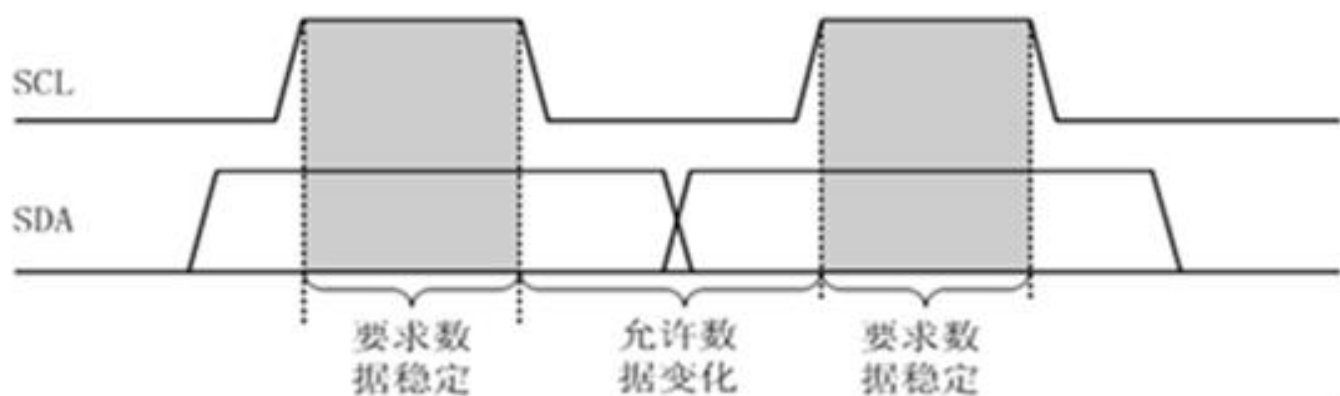


I²C 总线的响应

5、数据的有效性

I2C 总线进行数据传送时，时钟信号为高电平期间，数据线上的数据必须保持稳定，只有在时钟线上的信号为低电平期间，数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。

即：数据在 SCL 的上升沿到来之前就需准备好。并在在下降沿到来之前必须稳定。



6、数据传输

在 I2C 总线上传送的每一位数据都有一个时钟脉冲相对应（或同步控制），即在 SCL 串行时钟的配合下，在 SDA 上逐位地串行传送每一位数据。数据位的传输是边沿触发。

IIC 的关键命令有哪些？如何产生？时序图如何画？不要截图，请用 visio 画出

答：下图所示为 IIC 时序图，具体详见参考文档里有关 IIC 的介绍

When the slave detects a bad CRC, the I²C slave will NACK the CRC, which causes the I²C slave to go to an idle state.

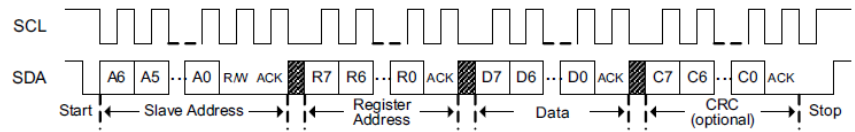


图 7-4. I²C Write

图 7-5 shows a read transaction using a Repeated Start.

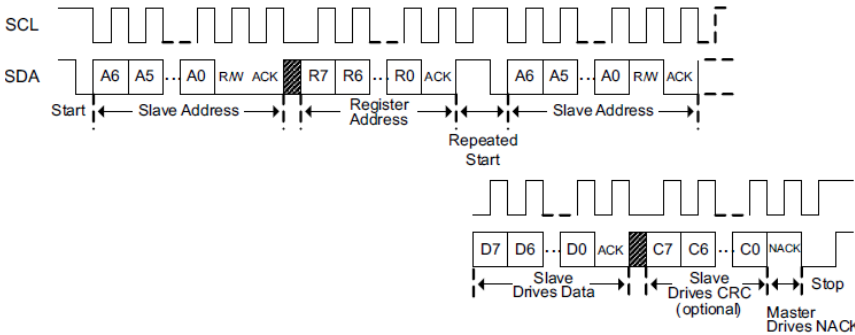


图 7-5. I²C Read with Repeated Start

BQ 芯片内有哪些控制寄存器，功能是什么？如何操作？用表格说明

答：寄存器表如下图，由于内容太多，具体详见资料里的 BQ76940 应用手册，里面有详细介绍。

7.5 Register Maps

Name	Addr	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SYS_STAT	0x00	CC_READY	RSVD	DEVICE_XREADY	OVRD_ALERT	UV	OV	SCD	OCD
CELLBAL1	0x01	RSVD	RSVD	RSVD	CB<5:1>				
CELLBAL2 ⁽¹⁾	0x02	RSVD	RSVD	RSVD	CB<10:6>				
CELLBAL3 ⁽²⁾	0x03	RSVD	RSVD	RSVD	CB<15:11>				
SYS_CTRL1	0x04	LOAD_PRESENT	RSVD	RSVD	ADC_EN	TEMP_SEL	RSVD	SHUT_A	SHUT_B
SYS_CTRL2	0x05	DELAY_DIS	CC_EN	CC_ONESHOT	RSVD			D5G_ON	CHG_ON
PROTECT1	0x06	RSNS	RSVD	RSVD	SCD_DELAY		SCD_THRESH		
PROTECT2	0x07	RSVD	OCD_DELAY			OCD_THRESH			
PROTECT3	0x08	UV_DELAY		OV_DELAY		RSVD			
OV_TRIP	0x09	OV_THRESH							
UV_TRIP	0x0A	UV_THRESH							
CC_CFG	0x0B	RSVD	RSVD	Must be programmed to 0x19					
VC1_HI	0x0C	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC1_LO	0x0D	<7:0>							
VC2_HI	0x0E	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC2_LO	0x0F	<7:0>							
VC3_HI	0x10	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC3_LO	0x11	<7:0>							
VC4_HI	0x12	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC4_LO	0x13	<7:0>							
VC5_HI	0x14	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC5_LO	0x15	<7:0>							
VC6_HI ⁽¹⁾	0x16	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC6_LO ⁽¹⁾	0x17	<7:0>							
VC7_HI ⁽¹⁾	0x18	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC7_LO ⁽¹⁾	0x19	<7:0>							
VC8_HI ⁽¹⁾	0x1A	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC8_LO ⁽¹⁾	0x1B	<7:0>							
VC9_HI ⁽¹⁾	0x1C	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC9_LO ⁽¹⁾	0x1D	<7:0>							
VC10_HI ⁽¹⁾	0x1E	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC10_LO ⁽¹⁾	0x1F	<7:0>							
VC11_HI ⁽²⁾	0x20	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC11_LO ⁽²⁾	0x21	<7:0>							
VC12_HI ⁽²⁾	0x22	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC12_LO ⁽²⁾	0x23	<7:0>							
VC13_HI ⁽²⁾	0x24	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC13_LO ⁽²⁾	0x25	<7:0>							
VC14_HI ⁽²⁾	0x26	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC14_LO ⁽²⁾	0x27	<7:0>							
VC15_HI ⁽²⁾	0x28	RSVD	RSVD	<13:8>					
VC15_LO ⁽²⁾	0x29	<7:0>							
BAT_HI	0x2A	<15:8>							
BAT_LO	0x2B	<7:0>							
TS1_HI	0x2C	RSVD	RSVD	<13:8>					
TS1_LO	0x2D	<7:0>							
TS2_HI ⁽¹⁾	0x2E	RSVD	RSVD	<13:8>					
TS2_LO ⁽¹⁾	0x2F	<7:0>							

(1) These registers are only valid for bq76930 and bq76940.

(2) These registers are only valid for bq76940.

Name	Addr	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
TS3_HI ⁽²⁾	0x30	RSVD	RSVD	<13:8>					
TS3_LO ⁽²⁾	0x31	<7:0>							
CC_HI	0x32	<15:8>							
CC_LO	0x33	<7:0>							
ADCGAIN1	0x50	RSVD				ADCGAIN<4:3>		RSVD	
ADCOFFSET	0x51	ADCOFFSET<7:0>							
ADCGAIN2	0x59	ADCGAIN<2:0>				RSVD			

